

比特币扩容思路与分叉

比特币存在的问题（内忧+外患）

■ 比特币的问题（内忧）

- 交易过多造成拥堵，区块确认时间太长
- 交易费用昂贵

■ 强大的以太坊崛起（外患）

- 以太坊市场一度高达比特币70%，让比特币群体产生了危机感

比特币扩容意见分歧

隔离见证+闪电网络

Core团队

比特币核心开发团队

扩容区块

矿工（吴忌寒）

隔离见证

- 隔离见证 Segwit (Segregation Witness)
- 将签名部分从交易中移除，从而间接扩容
- 1M区块空间可以容纳更多交易

字段			大小	意义
版本			4字节	明确这笔交易参照的规则
输入数量			1-9字节	被包含的输入的数量
输入	交易		32字节	指向交易包含的被花费的UTXO的哈希指针
	输出索引		4字节	被花费的UTXO的索引号
	解锁脚本尺寸		1-9字节	用字节表示的后面的解锁脚本长度
	解锁脚本		变长	这是签名数据，是隔离见证要移走的东西
	CSV		4字节	允许OP_CHECKSEQUENCEVERIFY操作码实施
输出数量			1-9字节	被包含的输出的数量
输出	总量		8字节	用聪表示的比特币值（10-8比特币）
	锁定脚本尺寸		1-9字节	用字节表示的后面的锁定脚本长度
	锁定脚本		变长	一个定义了支付输出所需条件的脚本
时钟时间			4字节	一个UNIX时间戳或区块高度号

表7：隔离见证要移走的交易数据结构中的字段

- 香港共识：2016年2月香港会议，Core团队的代表同意在实施隔离见证后 扩容到2M
- 纽约共识 Segwit2x：2017年5月纽约会议，代表全网80%算力的矿主在纽约达成Segwit2x扩容
- 实现BIP141 (Segwit 95%支持才行) + BIP91 (80%支持即可) + BIP102 (升级到2M)

Core团队 Vs. 矿工

■ Core团队反对扩容区块的原因

- 不愿意轻易更改系统，如银行仍使用COBOL语言编写的系统
- 防止个人不能运行全节点，因为每个区块太大了，总体容量激增（违背去中心化）
- 增加到2M没太大作用，主推 闪电网络/侧链 解决交易拥堵

■ 矿工反对的原因

- 闪电网络将会导致交易中心化，违背比特币点对点交易的初衷
- 闪电网络率属于 BlockStream公司，大多数Core团队成员是BlockStream雇员
- 如果将来绝大部分交易都在 闪电网络/侧链，矿工交易方损失
- Core垄断了海外论坛，利用社区影响力“封杀”反对Core的开发者和社区成员

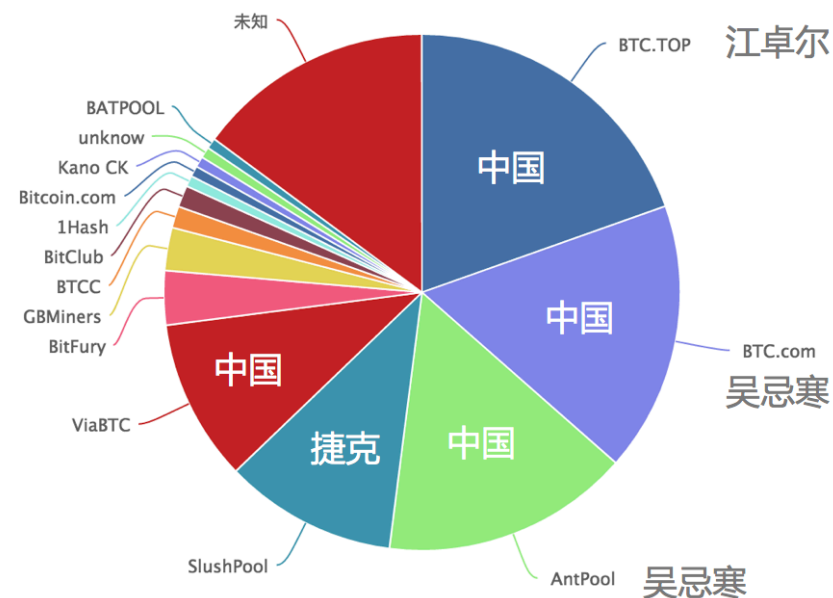
结论：Core为闪电网络铺平道理，矿工为了交易费

我的看法

- 刚开始，认为Core很无理，想怎么来就怎么来
- 后来觉得，这是一场中国商人的操作/野心/篡位
- 闪电网络挺好！
 - 合久必分分久必合，未来一定是去中心化和中心化的结合
 - 类比互联网的例子/比特币也一样

BCC分叉

- BU团队 (Bitcoin Unlimited)
 - 比特币无限：放开区块大小限制，一次能处理足够的数据，提升网效率
 - BU方案曾经获得全网40%算力支持
 - 代码BUG太多，未能获得社区广泛支持
- BitcoinABC团队 (Adjustable Blocksize Cap)
 - 基于BU代码，打造了BCC，2017.08.01 执行硬分叉 (ViaBTC推动)
 - BCC没有Segwit，区块容量8M
 - BCC官网：<https://www.bitcoincash.org>



BitcoinCash

点对点数字现金

BCH/USD \$1198.41 • BCH/EUR €969.65 • BCH/JPY ¥138694.51 • BCH/CNY ¥8372.65



快速

秒级交易，分钟级完成确认



可靠

不拥挤的网络。



低手续费

将钱转至世界各地，只需几分钱费用。



简单

使用方便，没有麻烦。



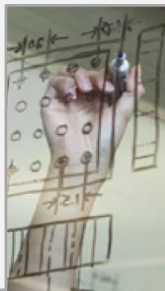
稳定

一个支付系统，也是经过验证的价值存储手段。



安全

世界上最健壮的区块链技术。



软分叉 硬分叉 临时分叉

什么是比特币分叉



高速路做类比



缓解交通解决方案：

1. 扩建原来道路（修一条辅路）
2. 重新修一条更宽的路（10车道）

比特币分叉

- 比特币世界都是一笔一笔的交易，张三2018年2月10日向李四转了2个BTC。区块链里面的区块就是用来存储这些交易信息的。
- 比特币每10分钟产生一个区块，区块大小是1M=1024KB，假设每笔交易需要1KB，那么1M最多能容纳1024笔交易，10分钟只能容纳1024笔交易，每分钟容纳 $1024/600=1.7$ 笔交易，如果100人玩能接受，但100万呢？能接受转账后10天后到账吗？
- 解决方案：扩容。 两种方案：软分叉（修辅路） 和硬分叉（重新修条新路）
- 软分叉：在原来基础上进行优化修改来扩容，如区块提高到2M，8M，16M，以SegWit闪电网络为主流解决方案
好处：分叉前后的比特币兼容，交易还在主链上 坏处：只是暂时解决问题，未来还有面临扩容，影响系统稳定性
- 硬分叉：通过升级系统，改变代码，彻底解决扩容问题，以bitcoin unlimited为主流解决方案
好处：一次性解决问题
坏处：和过去的比特币系统不兼容，需要所有人都支持分叉，如果意见不统一，就会出现两个比特币，彼此竞争

比特币分叉

- 扩容指的是硬分叉， 隔离见证指的是 软分叉

如果所有矿工都在原链上继续挖矿，那么新链死；

如果所有矿工都在新链上挖矿，那么原链死；

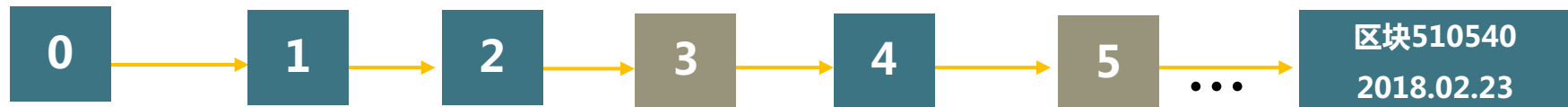
如果都有比较多的支持者，那么都可以活，但价格受到影响

- 比特币和以太坊都进行了硬分叉。 BTC BCH ETC ETH
- 莱特币 利用隔离见证进行软分叉。

软分叉

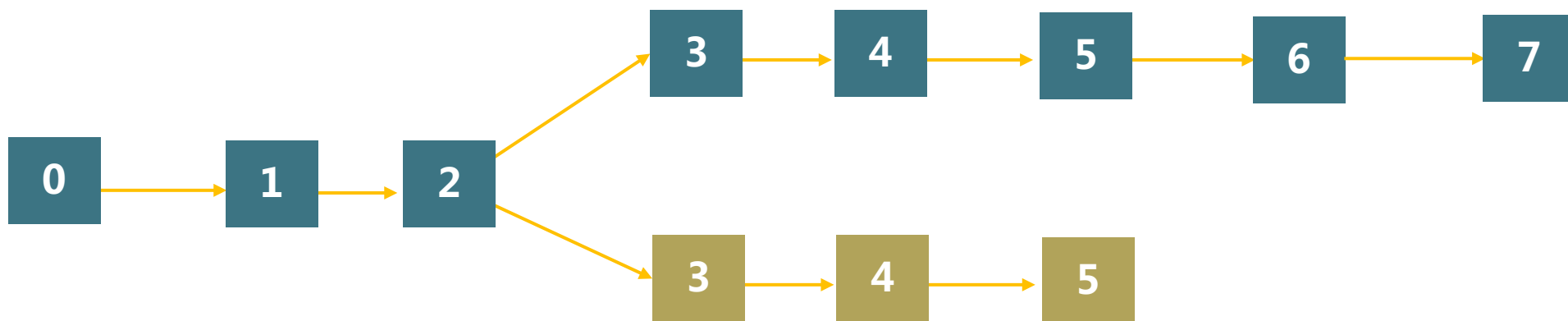
- 由比特币交易的数据结构改变引起，但区块的数据结构未改变
- 未升级节点可以验证已经升级节点产生的区块
- 已经升级的节点也可以验证未升级的节点产生的区块
- 矿工激活软分叉 MASF (Miner Activated Soft Fork)
- 用户激活软分叉 UASF (User Activated Soft Fork) BIP148
 - Core团队新发明，应对矿工的不合作
 - 隔离见证 Segwit (Segregation Witness) BIP141

万科和宝能之争



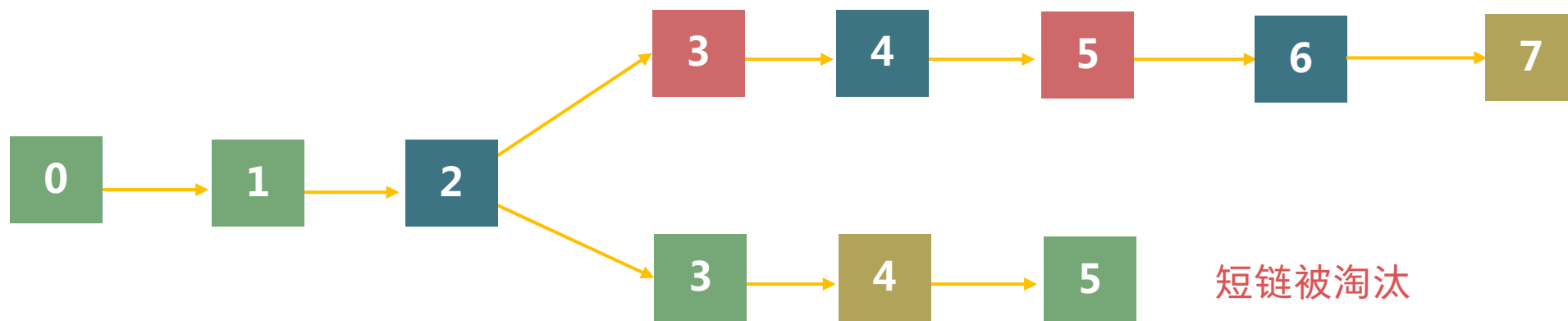
硬分叉

- 由于交易结构的变化，或区块的结构的变化引起的
 - 新旧节点互相拒绝对方的区块
 - 产生两条链，两个币种，如BTC/BCC ETH/ETC
- BTC 61607 BCC 7523 (2018.02.25价格)



临时分叉

- 仅发生于几乎同时爆块的情况(分叉是暂时的)
- 根据共识机制，矿工最终切换到最长链上挖矿
- 短链上的交易全部无效，爆块矿工费
- 矿工是否会继续在短链上挖矿以弥补损失



区块的生成与链接

字段		大小
区块大小		4字节
区块头	版本	4字节
	父区块哈希值	32字节
	Merkle根	32字节
	时间戳	4字节
	难度目标	4字节
	Nonce	4字节
交易计数器		1-9 字节
交易		可变

表5：区块数据结构

意义
用字节表示的该字段之后的区块大小
版本号，用于跟踪软件/协议的更新
引用区块链中父区块的哈希值
该区块中交易的merkle树根的哈希值
该区块产生的近似时间（Unix时间戳）
该区块工作量证明算法的难度目标
用于工作量证明算法的计数器
交易的数量
记录在区块里的交易信息

字段		大小
版本		4字节
输入数量		1-9字节
输入	交易	32字节
	输出索引	4字节
	解锁脚本尺寸	1 - 9字节
	解锁脚本	变长
	序列号	4字节
输出数量		1-9字节
输出	总量	8字节
	锁定脚本尺寸	1 - 9字节
	锁定脚本	变长
时钟时间		4字节

表1：比特币交易数据结构

意义
明确这笔交易参照的规则
被包含的输入的数量
指向交易包含的被花费的UTXO的哈希指针
被花费的UTXO的索引号
用字节表示的后面的解锁脚本长度
这是签名数据，是隔离见证要移走的东西
目前未被使用的交易替换功能
被包含的输出的数量
用聪表示的比特币值（10 ⁻⁸ 比特币）
用字节表示的后面的锁定脚本长度
一个定义了支付输出所需条件的脚本
一个UNIX时间戳或区块高度

| THANKS 「授人以渔」